

Nama:Adiatma Wahyudi

Kelas:TI 1C

Absen:01

Nim:254107020212

2.1.3 Pertanyaan

1. Mengapa nilai awal atribut front dan rear bernilai -1, sementara atribut size bernilai 0?

-front = rear = -1: Nilai -1 menunjukkan bahwa antrian/queue masih kosong ,belum menunjuk ke indeks array manapun (karena indeks array java dimulai dari 0).

-kalau size = 0,Atribut size berfungsi untuk menghitung jumlah total elemen yang saat ini ada di dalam antrian. Karena baru dibuat konstruktor, jumlah elemennya tentu masih 0.

2.Pada method Enqueue, jelaskan maksud dan kegunaan dari potongan kode berikut!

Method tersebut merupakan circular enqueue.Jika posisi rear menunjuk elemen paling belakang sudah mencapai batas maksimum indeks array (max - 1), namun antrian belum penuh dan masih ada ruang kosong di depan akibat proses dequeue, maka nilai rear akan dikembalikan/diputar ke indeks 0.

3. Penjelasan potongan kode pada method Dequeue

Mirip dengan nomor 2, potongan itu juga merupakan Circular Queue. Jika elemen terdepan front yang dihapus/dikeluarkan berada di indeks terakhir array (max - 1), maka posisi front berikutnya akan berputar kembali ke indeks 0

4. Mengapa pada method print, perulangan i dimulai dari front (int i = front) dan bukan dari 0?

Karena pada Queue, elemen pertama yang valid tidak selalu berada di indeks 0 terutama setelah terjadi proses dequeue atau penghapusan data. Oleh karena itu, pencetakan data harus dimulai dari indeks tempat elemen terdepan saat itu berada, yaitu yang ditunjuk oleh variabel front.

5. Penjelasan potongan kode pada method print

Kode diatas berfungsi untuk menggeser indeks satu Langkah dan juga memutar nilai I Kembali ke 0 saat queue sudah mencapai batas maksimal

```
6. if (isFull()) {  
    System.out.println(x: "queue sudah penuh");  
} else {
```

7.dengan menambahkan Syste.ext(0); didalam method enqueue dan dequeue

2.2.3 Pertanyaan

Jawaban :

1.

```
public void lihatAkhir(){  
    if (isEmpty()) {  
        System.out.println(x: "Antrian Kosong");  
    } else {  
        System.out.println(x: "Mahasiwa terakhir: ");  
        System.out.println(x: "NIM - NAMA - PRODI - KELAS");  
        data[rear].tampilkanData();  
    }  
}
```